WERKZEUGKARTE WK5

Operatoren in der Kryptologie

Die 18 Operatoren der KC-Liste (Anhang A1, Definition wörtlich) mit Krypto-Beispiel, Mustersatz-Anfang und typischem Fehler. Eine amtliche Zuordnung zu Anforderungsbereichen gibt es nicht; die AFB-Angabe in Klammern ist eine Orientierung.

Operator (AFB)	Definition (KC)	Krypto-Beispiel	Mustersatz-Anfang	Typischer Fehler
abschätzen (II)	durch begründete Überlegungen Größenordnungen angeben	„Schätzen Sie ab, wie lange ein Brute-Force-Angriff bei 26^4 Schlüsseln und 1000 Versuchen pro Sekunde dauert.“	„Es gibt rund $4{,}6 \cdot 10^5$ Schlüssel; bei 10^3 Versuchen je Sekunde dauert das höchstens etwa …“	Genaue Rechnung ohne Begründung der Größenordnung
analysieren / untersuchen (II–III)	unter einer gegebenen Fragestellung wichtige Bestandteile oder Eigenschaften nach fachlich üblichen Kriterien herausarbeiten	„Analysieren Sie die Auswirkung eines verlorenen Geheimtextzeichens.“	„Betrachtet man zunächst Stufe 2, so … ; für Stufe 1 folgt daraus …“	Nur ein Ergebnis ohne Herleitung je Stufe
anwenden (I–II)	ein gegebenes Verfahren unter Berücksichtigung konkreter Werte durchführen	„Wenden Sie das Verfahren mit dem Schlüssel k = 7 auf … an.“	„Nummerierung A = 1 … ; Schritt 1: … ; Ergebnis: …“	Regel des Materials übersehen (P4), Zählbasis (P1)
begründen / zeigen (II–III)	einen Sachverhalt auf Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen	„Begründen Sie, dass eine Häufigkeitsanalyse über den gesamten Geheimtext nicht zielführend ist.“	„…, weil … . Daraus folgt, dass …“	Behauptung ohne „weil“ (P10)
berechnen (I–II)	Ergebnisse durch Rechenoperationen gewinnen	„Berechnen Sie die Anzahl der Schlüssel für 9 Personen.“	„$n(n-1)/2 = 9 \cdot 8 / 2 = 36$“	Formel ohne Einsetzen; $n(n-1)$ (P7)
beschreiben (I–II)	Sachverhalte oder Verfahren in Textform unter Verwendung der Fachsprache in eigenen Worten wiedergeben	„Beschreiben Sie das Prinzip asymmetrischer Verschlüsselung.“	„Jede Person besitzt ein Schlüsselpaar aus … Zunächst … anschließend …“	Alltagssprache statt Fachbegriffe; Bewertung statt Beschreibung
bestimmen (II)	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren	„Bestimmen Sie den Klartext zum Geheimtext …“	„Stufe 2 rückwärts: … ; Stufe 1 rückwärts: … ; Klartext: …“	Nur Ergebnis ohne Weg; falsche Stufenreihenfolge (P3)
beurteilen (III)	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen	„Beurteilen Sie die Sicherheit des Verfahrens.“	„Nach dem Kriterium … ist …; zudem … . Insgesamt ist das Verfahren …“	Kein ausdrückliches Urteil (P10)
darstellen (I–II)	Sachverhalte, Zusammenhänge und Algorithmen strukturiert in ggf. fachspezifischer Form wiedergeben	„Stellen Sie den Ablauf eines Man-in-the-Middle-Angriffs dar.“	Schaubild mit nummerierten Pfeilen (WK4) oder nummerierte Schrittfolge	Ungeordneter Fließtext; Schlüssel ohne Inhaber
erörtern (III)	Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen	„Erörtern Sie, ob Messenger-Anbieter eine Hintertür für Behörden einbauen sollten.“	„Für … spricht … ; dagegen spricht … ; wägt man ab, …“	Nur eine Seite; keine Abwägung am Ende
entwerfen / entwickeln (II–III)	nach vorgegebenen Bedingungen ein Modell / einen Algorithmus selbstständig planen / erarbeiten	„Entwickeln Sie eine Vorgehensweise, um den Geheimtext ohne Schlüssel zu entschlüsseln.“	„Schritt 1: … ; Schritt 2: … ; Voraussetzung: …“	Nur Schlagwort („Häufigkeitsanalyse“) statt Plan (P6)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Operator (AFB)	Definition (KC)	Krypto-Beispiel	Mustersatz-Anfang	Typischer Fehler
ergänzen / erweitern / verändern (II)	eine vorgegebene Problemlösung unter Berücksichtigung vorgegebener Kriterien anpassen	„Ergänzen Sie das Schaubild um die fehlenden Schlüssel.“	„(A) privater Schlüssel von Alice; (B) …“	„Schlüssel“ ohne Art und Inhaber (P9)
erläutern (II)	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen	„Erläutern Sie das Prinzip der Häufigkeitsanalyse.“	„…, das heißt … . Zum Beispiel …“	Ohne Beispiel bzw. Veranschaulichung (P10)
erstellen (II)	bekannte Verfahren zur Lösung eines neuen Problems aus einem bekannten Problemkreis anwenden	„Erstellen Sie die Schlüsseltabelle für das Schlüsselwort …“	Tabelle bzw. Vorlage vollständig ausfüllen	Regeln (doppelte Buchstaben, I = J) übersehen (P4)
implementieren (II–III)	Erarbeiten und Codieren eines Algorithmus oder einer Datenstruktur	„Implementieren Sie die Operation verschiebe in einer im Unterricht verwendeten Programmiersprache.“	Methodenkopf exakt nach Signatur, dann Rumpf	Nicht erlaubte Zeichenketten-Operationen; Java-% mit negativen Zahlen (P2)
nennen / angeben (I)	ohne Erläuterungen und Begründungen aufzählen	„Nennen Sie zwei Grundsätze der DSGVO.“	„Zweckbindung; Datenminimierung.“	Zeit verschwendet mit Erklärungen; mehr als verlangt (nur die ersten werden gewertet)
vergleichen (II)	nach vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und darstellen	„Vergleichen Sie das Verfahren mit dem Vigenère-Verfahren.“	„Hinsichtlich … gilt bei beiden …; dagegen …“	Zwei getrennte Beschreibungen ohne Gegenüberstellung
zeichnen / grafisch darstellen (I–II)	die wesentlichen Eigenschaften eines Verfahrens / eines Modells übersichtlich in einer Zeichnung darstellen	„Zeichnen Sie das Ablaufschaubild der Signaturprüfung.“	Akteure, nummerierte Pfeile, Beschriftungen (WK4)	Pfeile ohne Nummern/Beschriftung

ZUSATZOPERATOR (IN ABITURAUFGABEN ÜBLICH): ENTSCHEIDEN (BEGRÜNDET)

„Entscheiden Sie begründet, ob die Aussage korrekt ist.“ Erwartet: (1) Entscheidung, (2) fachliche Begründung, (3) Beleg (Rechnung, Beispiel, Gegenbeispiel). Mustersatz: „Die Aussage ist falsch, denn … . Gegenbeispiel: …“ **Typischer Fehler:** Entscheidung ohne Begründung = 0 BE.

MERKE · Zeitregel

eA **2,25 min je BE**, gA **2,2 min je BE** (Abitur: 270 min / 120 BE bzw. 220 min / 100 BE).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht